CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.1.1 — **15 puan**

Üç kardeşin yaşları ardışık doğal sayılardır ve yaşlarının çarpımı 336'dır.

336 sayısını asal çarpanlarına ayırarak kardeşlerin yaşlarını bulunuz.

Cevap: $336 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7 = (2 \cdot 3) \cdot 7 \cdot 2^3$

Yaşlar 6, 7 ve 8'dir ($6 \cdot 7 \cdot 8 = 336$).

2 Kazanım: M.8.1.1.2 — **15 puan**

$A = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ve $B = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ sayıları asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilmiştir.

EBOB(A, B) ve EKOK(A, B) değerlerini üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız. Hangi çarpanları neden seçtiğinizi açıklayınız.

Cevap: EBOB(A, B) $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$: ortak asal çarpanlardan üssü küçük olanlar alınır.

EKOK(A, B) $= 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 7560$: ortak çarpanlardan üssü büyük olanlar ve ortak olmayan bütün çarpanlar alınır.

3 Kazanım: M.8.1.1.2 — **10 puan**

Birbirine geçmiş iki dişli çarktan birinde 18, diğerinde 24 diş vardır. Başlangıçta iki çarkın birbirine değen dişleri işaretlenmiştir.

İşaretli dişler en az kaç diş ilerledikten sonra yeniden birbirine değer? Bu sürede küçük çark kaç tur döner?

Cevap: $18 = 2 \cdot 3^2$, $24 = 2^3 \cdot 3$; EKOK(18, 24) $= 2^3 \cdot 3^2 = 72$ diş

Küçük çark $72 \div 18 = 4$ tur döner (büyük çark $72 \div 24 = 3$ tur).

4 Kazanım: M.8.1.1.3 — **10 puan**

Aralarında asal iki doğal sayının en küçük ortak katı 84'tür. Sayılardan biri 12'dir.

Diğer sayıyı bulunuz. Bu iki sayının EBOB'unu yazarak nedenini açıklayınız.

Cevap: Aralarında asal iki sayının EKOK'u bu sayıların çarpımına eşittir: $12 \cdot B = 84$, $B = 7$

$12 = 2^2 \cdot 3$ ile 7'nin ortak asal çarpanı olmadığından EBOB(12, 7) = 1'dir.

5 Kazanım: M.8.1.2.1 — **10 puan**

Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. c) maddesindeki sonucun neden negatif olduğunu açıklayınız.

a) 4^{-2} b) $(-5)^{-2}$ c) $(-2)^{-5}$ ç) $(\frac{1}{3})^{-3}$

Cevap: a) $(\frac{1}{4})^2 = \frac{1}{16}$ b) $(\frac{-1}{5})^2 = \frac{1}{25}$ c) $(\frac{-1}{2})^5 = \frac{-1}{32}$ ç) $3^3 = 27$
c) Taban negatif ve kuvvet tek sayı olduğundan sonuç negatiftir.

6 Kazanım: M.8.1.2.2 — **10 puan**

Uzunluğu 9^5 m olan bir yolun bir kenarına, başına ve sonuna da dikilmek koşuluyla 3^6 m aralıklarla ağaç dikilecektir.

Kaç ağaç gerektiğini bulunuz.

Cevap: Aralık sayısı: $9^5 \div 3^6 = 3^{10} \div 3^6 = 3^4 = 81$
Başa ve sona da dikileceği için 81 + 1 = 82 ağaç gerekir.

7 Kazanım: M.8.1.2.2 — **10 puan**

Ece defterine $2^3 \cdot 2^4 = 4^7$ ve $(3^2)^3 = 3^5$ eşitliklerini yazmıştır.

Ece'nin her iki eşitlikte yaptığı hatayı açıklayarak doğru sonuçları yazınız.

Cevap: 1. eşitlikte Ece tabanları da çarpmıştır ($2 \cdot 2 = 4$). Oysa ortak taban 2 olarak kalır, yalnız 3 ve 4 üsleri toplanır; doğru sonuç 2^7'dir.
2. eşitlikte Ece üsleri toplamıştır. Üslü bir ifadenin kuvveti alınırken 2 ile 3 çarpılır; doğru sonuç 3^6'dır.

8 Kazanım: M.8.1.2.4 — **10 puan**

$72 \cdot 10^{-3}$ $7{,}2 \cdot 10^{-2}$ $720 \cdot 10^{-5}$ $0{,}72 \cdot 10^{-1}$

Yukarıdakilerden 0,072'ye eşit olanları belirleyiniz.

Cevap: Eşit olanlar: $72 \cdot 10^{-3}$, $7{,}2 \cdot 10^{-2}$, $0{,}72 \cdot 10^{-1}$
$720 \cdot 10^{-5} = 0{,}0072$ olduğundan 0,072'ye eşit değildir.

9 Kazanım: M.8.1.2.5 — **10 puan**

Yaklaşık kütleler: Mars $6{,}4 \cdot 10^{23}$ kg, Dünya $6{,}0 \cdot 10^{24}$ kg, Venüs $4{,}9 \cdot 10^{24}$ kg.

Gezegenleri kütlelerine göre küçükten büyüğe sıralayıp yönteminizi açıklayınız.

Cevap: Önce 10'un kuvvetleri karşılaştırılır: $10^{23} < 10^{24}$ olduğundan Mars'ın kütlesi en küçüktür.
Kuvvetleri eşit olanlarda katsayılar karşılaştırılır: 4,9 < 6,0. Sıralama: Mars < Venüs < Dünya

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....